

Non-destructive testing

【1】 非破壊検査の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 人間の味覚だけを使う検査
2. 不適合品率だけを計算する検査
3. 材料を破壊せずに欠陥を見つける検査
4. 材料を必ず破断させて調べる検査

【2】 放射線透過試験の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 浸透液を使って表面キズを浮かび上がらせる方法
2. 磁粉の集まり方で表面のキズを見る方法
3. コイルのインピーダンス変化でキズを見つける方法
4. X線やガンマ線を使って内部のキズを撮影して調べる方法

【3】 超音波探傷試験の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 試験片を折って強さを見る方法
2. 人間の耳で音だけを聞く方法
3. 超音波の反射波を測定して内部のキズを調べる方法
4. 塗料を塗って色の変化を見る方法

【4】 磁気探傷試験の原理として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 超音波の反射を利用する
2. X線の透過を利用する
3. 浸透液の浮上を見る
4. 磁化した材料に磁粉をかけ、模様からキズを見つける

【5】 浸透探傷試験が特に向いているキズはどれですか？

1. 表面に開口したキズ

2. 材料内部の深い空洞
3. 金属組織の結晶粒
4. 材料全体の比重差

【6】 渦電流試験の原理として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 交流を流したコイルを近づけ、インピーダンス変化からキズを調べる
2. 磁粉を吹きかけて模様を見る
3. X線を透過させて撮影する
4. 現像剤で浸透液を浮かび上がらせる

【7】 外観試験（VT）の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 人間の目やカメラで表面のキズを探す検査
2. 磁場の変化を観察する検査
3. 液体を使ってキズを浮かび上がらせる検査
4. 超音波の反射を測る検査

【8】 非破壊検査の利点として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 検査した製品は出荷できなくなる事
2. 製品の機能を損なわずに品質や安全性を確認できること
3. 必ず内部のキズしか見つけられないこと
4. 人間の五感だけで行えること

【9】 鑄造品や溶接部の内部のキズを調べるのに、教材でよく使われると示されている方法はどれですか？

1. 放射線透過試験
2. 外観試験
3. 官能検査
4. ショア硬さ試験

【10】 圧延材、鍛造材、溶接部などの内部キズの検査によく使われる方法はどれですか？

1. 磁気探傷試験
2. 浸透探傷試験
3. 官能検査
4. 超音波探傷試験

【11】 アルミニウム合金に磁気探傷試験が向かない理由として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 必ず液体が漏れるから
2. 超音波を通しすぎるから
3. 非磁性体なので磁粉による検出に向かないから
4. 表面が明るすぎるから

【12】 浸透探傷試験の基本的な流れとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 洗浄→磁化→磁粉→観察
2. 加熱→冷却→撮影→判定
3. 浸透液→洗浄→現像剤→観察
4. 現像剤→洗浄→浸透液→観察

【13】 渦電流試験の別名として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 放射線撮影試験だけ
2. 渦電流探傷試験や電磁誘導探傷試験
3. 打音検査だけ
4. 曲げ検査だけ

【14】 蛍光剤でコーティングした磁粉と紫外線（ブラックライト）をよく使う方法はどれですか？

1. 超音波探傷試験

2. 放射線透過試験
3. 外観試験
4. 磁気探傷試験

【15】 非磁性体の表面に開口したキズを調べたい場合、もっとも適切な方法はどれですか？

1. 衝撃試験
2. 放射線透過試験
3. 磁気探傷試験
4. 浸透探傷試験

【16】 機器を使わない場合もあり、カメラを使う場合もある検査はどれですか？

1. 外観試験
2. 渦電流試験
3. 浸透探傷試験
4. 磁気探傷試験

【17】 官能検査の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 人間の感覚を使って品質を評価する検査
2. 材料を破断させる検査
3. 内部空洞だけを見る検査
4. 必ず数値計測器だけを使う検査

【18】 官能検査を行う場合として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 引張強さだけを決めたい場合
2. 機械で調べにくく、人間が調べたほうがよい場合
3. 応力とひずみの関係を正確に求めたい場合
4. 必ず材料内部の空洞だけを数値で測りたい場合

【19】 官能検査で使う感覚のうち、打音による空洞やねじのゆるみの確認に使うものはどれですか？

1. 味覚
2. 聴覚
3. 視覚
4. 嗅覚

【20】 キズ、色、光沢などの検査に使う感覚はどれですか？

1. 触覚
2. 視覚
3. 味覚
4. 聴覚

【21】 粗さなどの検査に使う感覚はどれですか？

1. 触覚
2. 聴覚
3. 味覚
4. 嗅覚

【22】 官能検査で使う感覚の組み合わせとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 長さ・重さ・面積・体積
2. 電流値・電圧値・抵抗値
3. 圧力計・温度計・カメラ・マイク
4. 味覚・嗅覚・触覚・視覚・聴覚

【23】 専門の評価者でなくても、日常作業で感覚を使って確認する理由として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 必ず内部欠陥の位置まで特定できるから

2. 検査記録を書かなくてよくなるから
3. いつもと違うことに気づき、機械の異常を見つけやすくなるから
4. 測定器が全部不要になるから

【24】 非破壊検査と官能検査の違いとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. どちらも必ず材料を破断させる
2. どちらも硬さの数値だけを求める
3. どちらも人間の味覚だけを使う
4. 非破壊検査は物理的な欠陥の確認に強く、官能検査は人間の感覚で品質を評価する

【25】 溶接部の内部にある空洞を、X線画像のように確認したい場合、もっとも適切な方法はどれですか？

1. 放射線透過試験
2. 外観試験
3. 官能検査
4. ショア硬さ試験